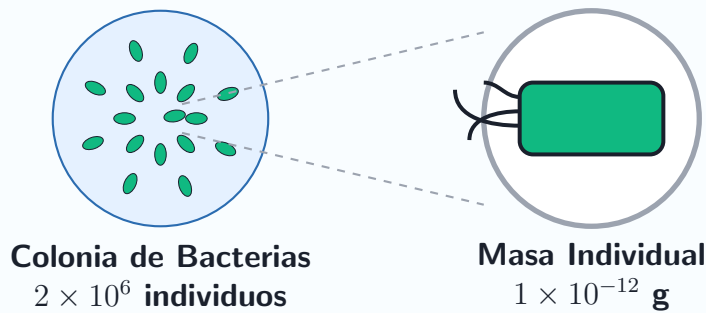


Potencias de Diez: Biomasa Celular

Caso Clínico / Problema

En un cultivo de laboratorio, se cuenta una colonia de bacterias con 2×10^6 individuos. Si se asume que cada bacteria tiene una masa de 1×10^{-12} gramos, ¿cuál es la masa total de la colonia?



$$\underbrace{(2 \times 10^6)}_{\text{Cantidad}} \times \underbrace{(1 \times 10^{-12})}_{\text{Masa Individual}} \xrightarrow{\text{Agrupar}} \underbrace{(2 \times 1) \times (10^6 \times 10^{-12})}_{\text{Coeficientes y Bases}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la masa total de la biomasa, multiplicamos la cantidad de bacterias por la masa de una de ellas. Agrupamos los coeficientes y las bases:

$$M = (2 \times 1) \times 10^{6+(-12)}$$

$$M = 2 \times 10^{-6} \text{ g}$$

Resultado: La masa total de la colonia es de 2×10^{-6} g, lo que equivale en el Sistema Internacional a **2 microgramos (μg)**.